

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

L'alternateur

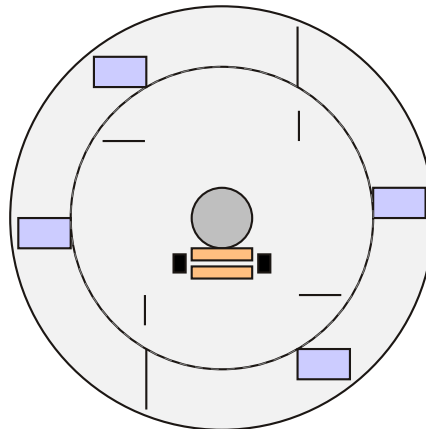
Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue la compréhension du principe, des constituants et des transformations d'énergie dans un alternateur, dans des contextes camerounais réalistes.

EXERCICE 1 Schéma de principe et identification

Un alternateur synchrone à pôles saillants (type roue de Barlow) est utilisé dans la centrale hydroélectrique de Song Loulou. Son rotor est constitué d'un électroaimant alimenté en courant continu par un excitateur, tournant à l'intérieur d'un stator à trois enroulements décalés de 120° .

1. Reproduire le schéma de coupe transversale simplifié ci-dessous et légender les 6 éléments suivants : noyau magnétique du stator, enroulements du stator (phases), entrefer, pôles du rotor (inducteur), anneaux collecteurs (bagues), balais.



2. Préciser le rôle de l'excitatrice et la nature du courant circulant dans les anneaux collecteurs.
3. Expliquer pourquoi le stator est constitué de tôles isolées les unes des autres (tôlage).

EXERCICE 2 Transformations d'énergie : Centrale de Lagdo

Le barrage de Lagdo (région du Nord) alimente des alternateurs de puissance apparente $S_n = 72 \text{ MVA}$ sous tension efficace $U_n = 13.8 \text{ kV}$ (triphasé), tournant à $n = 150 \text{ tr/min}$.

1. Établir la chaîne complète des transformations d'énergie depuis l'eau du réservoir jusqu'au réseau électrique national (SONATREL), en nommant les organes mécaniques et électriques intermédiaires.

2. L'alternateur est une machine réversible. Citer son mode de fonctionnement inverse et une application courante de ce mode dans l'industrie camerounaise.
3. Calculer le nombre de pôles p de cet alternateur pour une fréquence réseau $f = 50$ Hz. En déduire le type de rotor (saillant ou cylindrique) justifié par la vitesse de rotation.
4. Le rendement de l'alternateur est $\eta = 0,97$. Calculer la puissance mécanique P_m fournie par la turbine pour une puissance active électrique $P_e = 60$ MW délivrée au réseau.

EXERCICE 3 Loi d'induction et caractéristiques de la f.é.m.

On étudie un modèle réduit d'alternateur monophasé réalisé au laboratoire : une spire rectangulaire de surface $S = 200 \text{ cm}^2$, à $N = 200$ spires, tourne à vitesse angulaire constante $\omega = 314 \text{ rad/s}$ dans un champ magnétique radial uniforme $B = 0.5 \text{ T}$. L'axe de rotation est perpendiculaire au champ. À l'instant $t = 0$, le plan de la spire est parallèle au champ (flux maximal).

1. Exprimer le flux magnétique $\Phi(t)$ embrassé par la spire en fonction du temps.
2. En déduire l'expression de la force électromotrice $e(t)$ aux bornes de la spire (loi de Faraday-Lenz). Préciser sa valeur efficace E .
3. Déterminer la fréquence f et la période T du courant alternatif produit.
4. Tracer qualitativement l'allure de $e(t)$ sur deux périodes en indiquant les valeurs remarquables. À quel instant la f.é.m. est-elle nulle alors que le flux est maximal? Justifier physiquement.

EXERCICE 4 Exploitation de plaque signalétique : Groupe électrogène scolaire

Un lycée de Maroua (Extrême-Nord) dispose d'un groupe électrogène de secours. La plaque signalétique de l'alternateur triphasé porte les mentions suivantes :

Paramètre	Valeur
Puissance apparente S_n	40 kVA
Tension de ligne U_n	400 V
Fréquence f	50 Hz
Courant nominal I_n	57.7 A
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0,8
Vitesse de rotation n	1500 tr/min
Tension d'excitation	48 V (courant continu)
Masse	450 kg

1. Vérifier la cohérence entre S_n , U_n et I_n pour un couplage étoile.
2. Calculer le nombre de pôles p de la machine. Quel type de moteur thermique (vitesse de rotation) convient pour l'entraîner directement ?
3. L'excitation est assurée par un régulateur de tension automatique (AVR). Expliquer le rôle de l'AVR lorsque la charge du lycée varie (ex : mise en marche de la pompe à eau, puis extinction).
4. Pourquoi la tension d'excitation est-elle en courant continu ? Que se passerait-il si on l'alimentait en alternatif ?

EXERCICE 5 Conception : Éolienne domestique à Djoum

Dans le village de Djoum (région du Sud, zone non raccordée), une ONG installe une petite éolienne à axe horizontal pour charger des batteries 12 V continu. L'alternateur choisi est un alternateur à aimants permanents (pas d'enroulement rotorique), triphasé, couplé à un redresseur à diodes.

1. Citer deux avantages majeurs de la technologie « aimants permanents » par rapport à l'alternateur à excitation séparée (bagues/balais) pour cette application isolée et sans maintenance.
2. Le redresseur délivre une tension continue moyennée $U_{dc} \approx 1,35 \times U_{\text{eff phase}}$. Si la tension de charge batterie est 14,4 V, quelle doit être la tension efficace phase-à-neutre V_{phase} de l'alternateur à vitesse nominale ?
3. L'éolienne démarre (coup de vent) à une vitesse vent $v = 3 \text{ m/s}$ correspondant à $n = 100 \text{ tr/min}$ pour l'alternateur ($p = 8$ paires de pôles). Calculer la fréquence f de la f.é.m. à ce démarrage. La charge (batterie + régulateur MPPT) peut-elle être connectée directement à cette fréquence ? Justifier.
4. Proposer un dispositif simple (schéma bloc) pour adapter l'énergie électrique produite (fréquence et tension variables) aux besoins de la batterie 12 V.